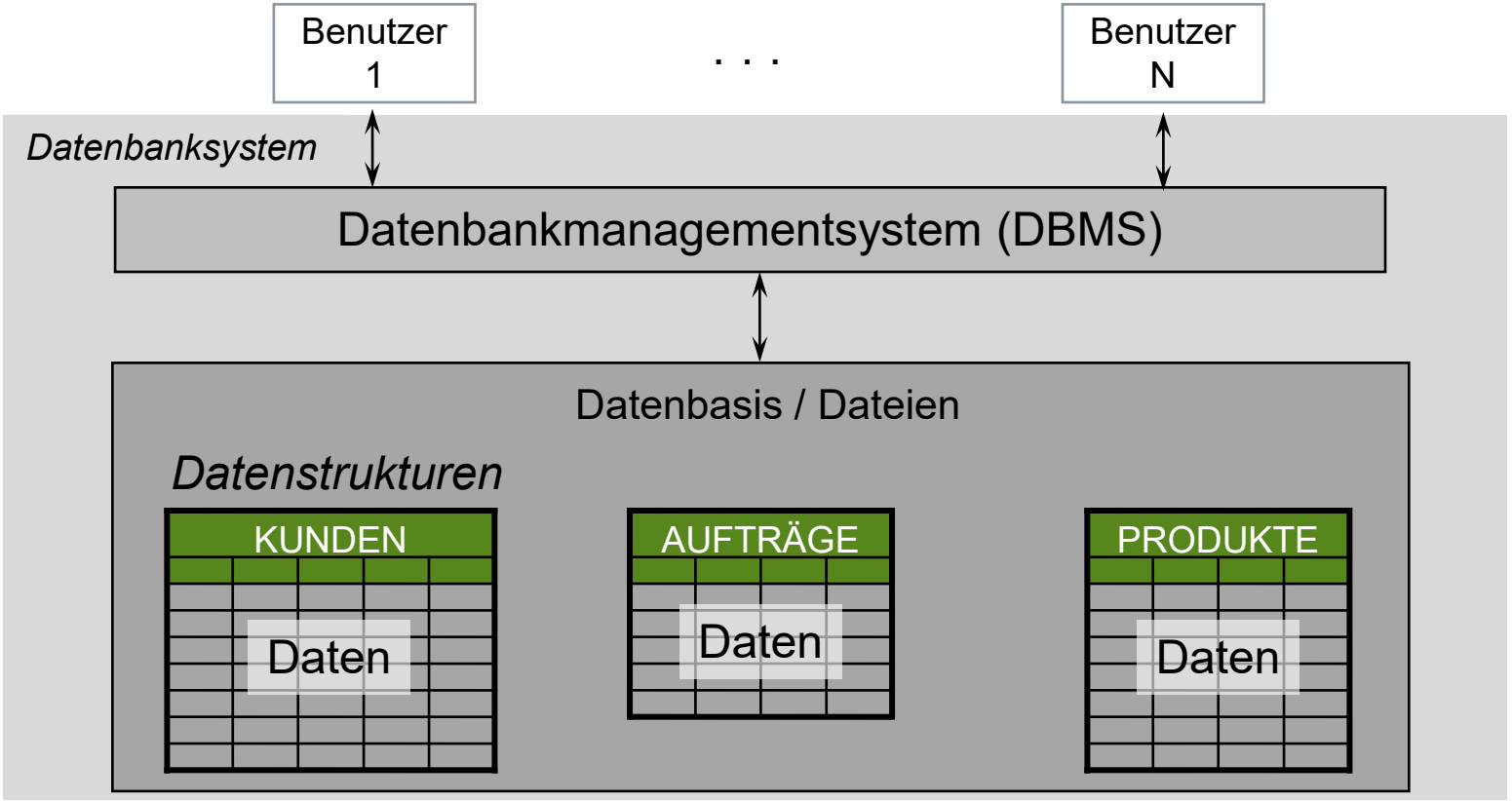
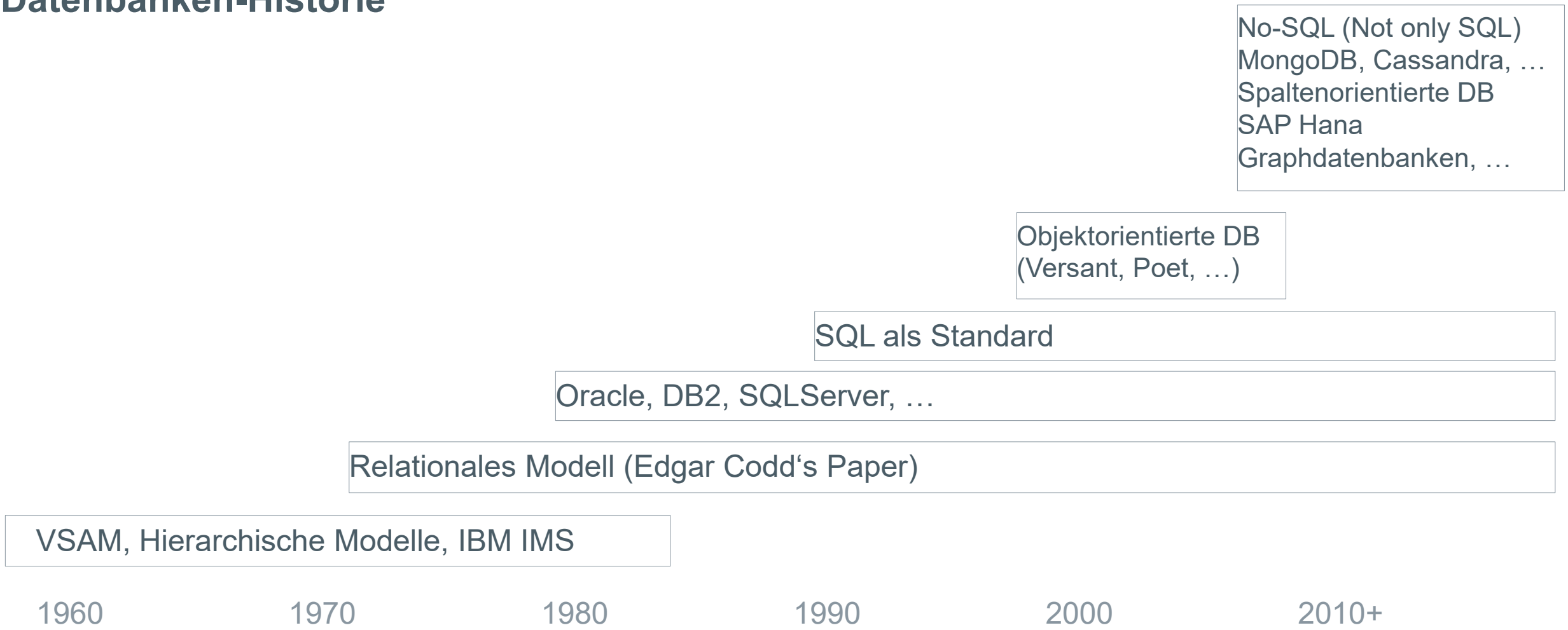
Konzept Datenbank

- Standardisierung und Zentralisierung der Datenbestände
- Trennung von Daten und Programmen



Datenbanken-Historie



Einige Datenbankmanagementsysteme

- Oracle
  - Gegründet 1979
  - Heute Marktführer bei den kommerziellen Datenbanksystemen
  - PL/SQL als prozedurale Programmiersprache in der Datenbank
  - Bis zu 2^50 Byte große Datenbanken
- SQLite
  - Open Source, erste Version: 2000
  - In allen Browsern, in Android, in Autos, …
  - Eigentlich eine Programmbibliothek
- MariaDB
  - Populärste Open Source Datenbank; spin-off von MySQL
  - Benutzt bei YouTube, X, Facebook …

Agenda

1.	Einleitung	2
2.	Versionsverwaltung	17
3.	Betriebssysteme	48
a.	Dateisystem	69
b.	Prozesse	77
c.	Speicherverwaltung	86
d.	Virtualisierung und Containerisierung	95
4.	Verteilte Systeme	102
5.	REST-Services	134
6.	Datenbanken	203
a.	Datenmodellierung	216
b.	Relationenmodell	236
c.	SQL	260
d.	JDBC	303
7.	Rechnerarchitektur	321
8.	Compiler	327
9.	IT-Security	343

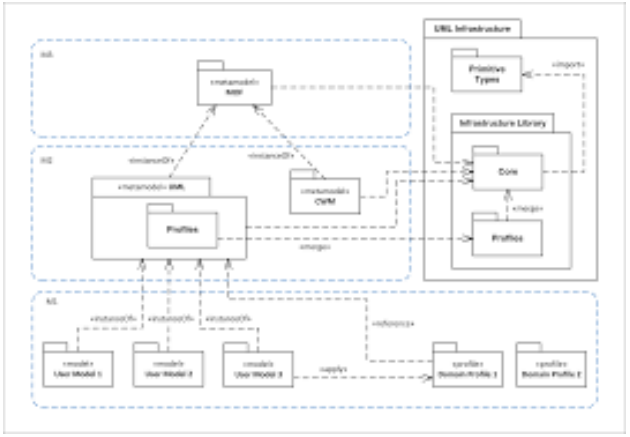
Modell

- Modell, lateinisch modulus, das Maß.
- Ein Modell ist eine vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit.



vs.





vs.



Beispiel



In einer Bibliothek einer Hochschule gibt es eine Vielzahl von Büchern, die inventarisiert sind. Studenten und andere Mitglieder der Hochschule können sich registrieren lassen und anschließend Bücher für eine gewisse Zeit ausleihen.

Was sind die Informationsobjekte?

Entität

Eine **Entität** ist ein eindeutig identifizierbares Objekt oder Konzept in einem Datenmodell, das reale oder abstrakte Dinge repräsentiert, z.B.

- *Microsoft*
- *Windows*
- *Apple*
- *iPhone*

Ein ***Entitätstyp*** ist die Kategorie oder Vorlage für ähnliche Entitäten, *z.B.*

- *Hersteller*
- *Produkt*

In ERDs werden Entitätstypen als Rechtecke dargestellt:



Attribut

Eigenschaften oder Merkmale einer Entität, die Informationen über diese Entität speichern

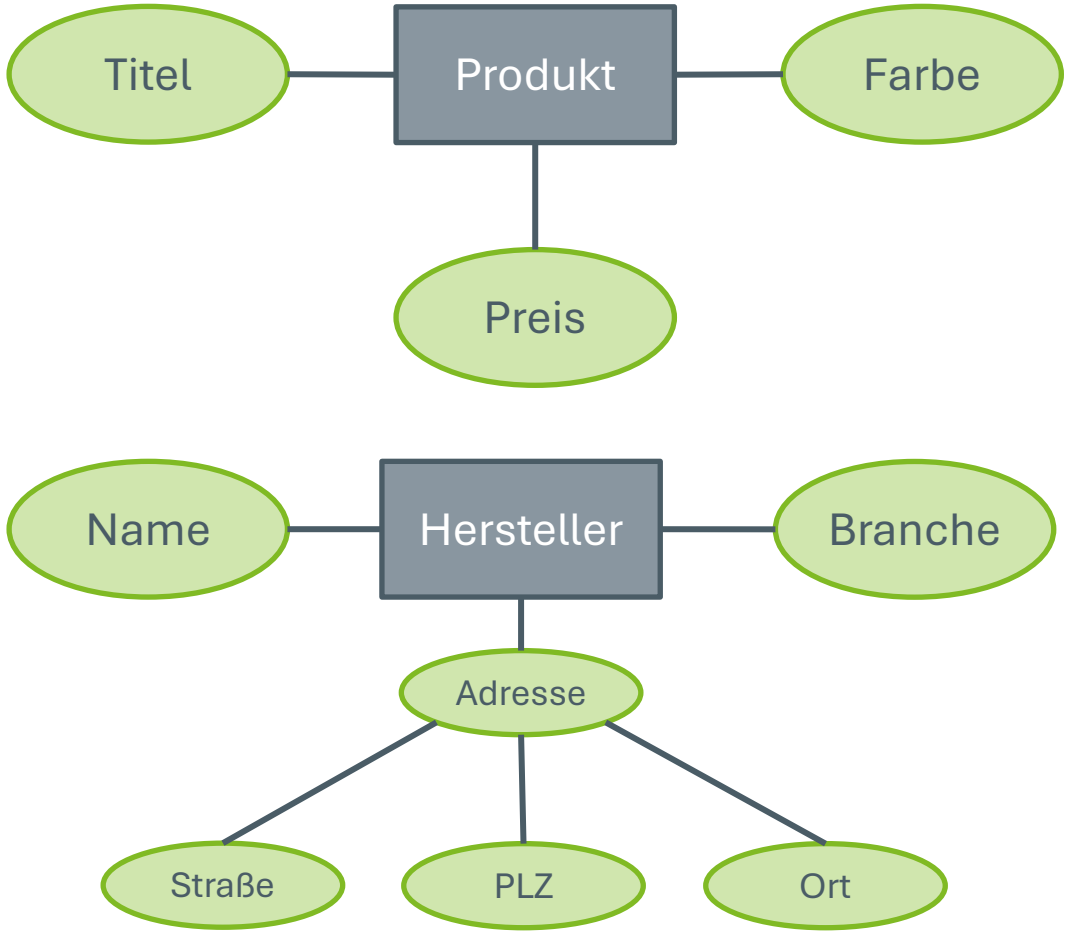
z.B. *eine Person kann folgende Attribute besitzen*

- *Name*
- Alter
- *Farbe*

Attribute werden als **Ellipse** dargestellt und sind mit einer Entität oder Relation verbunden

Zusammengesetzte Attribute sind Attribute, die aus mehreren Teilen zusammengesetzt sind, z.B.

- *Adresse (mit Straße, Hausnummer, PLZ, und Ort)*
- *Geburtsdatum (mit Tag, Monat und Jahr)*

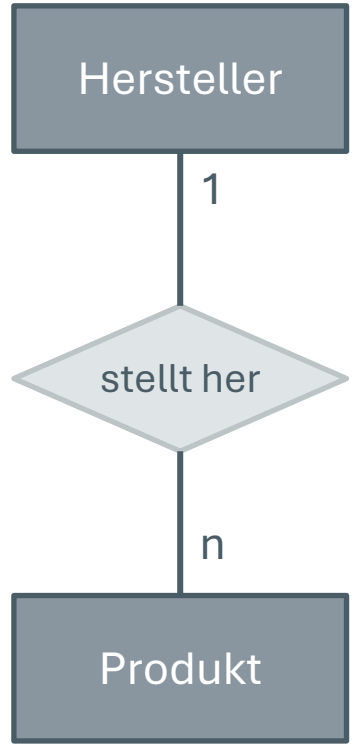


Beziehungen und Kardinalitäten

Wechselseitige **Beziehung** (bzw. Verhältnis / Verknüpfung) zwischen zwei Entitäten, z.B.

- *Apple **stellt** iPhone **her***
- *Tom Ate **studiert** an der THM*

Beziehungstypen werden als **Raute** dargestellt und verbinden *zwei oder mehrere* Entitätstypen (oder einen Entitätstyp rekursiv)



Kardinalität: Anzahl der Entitäten, welche an der Beziehung teilhaben

1:1	Eine Entität steht mit **höchstens** einer Entität in Beziehung
1:n	Eine Entität des ersten Typs steht mit **beliebig vielen** Entitäten des zweiten Typs in Beziehung. Jede Entität des zweiten Typs steht mit **höchstens einer** Entität des ersten Typs in einer Beziehung.
n:m	Jede Entität kann mit **beliebig vielen** Entitäten in Beziehung stehen

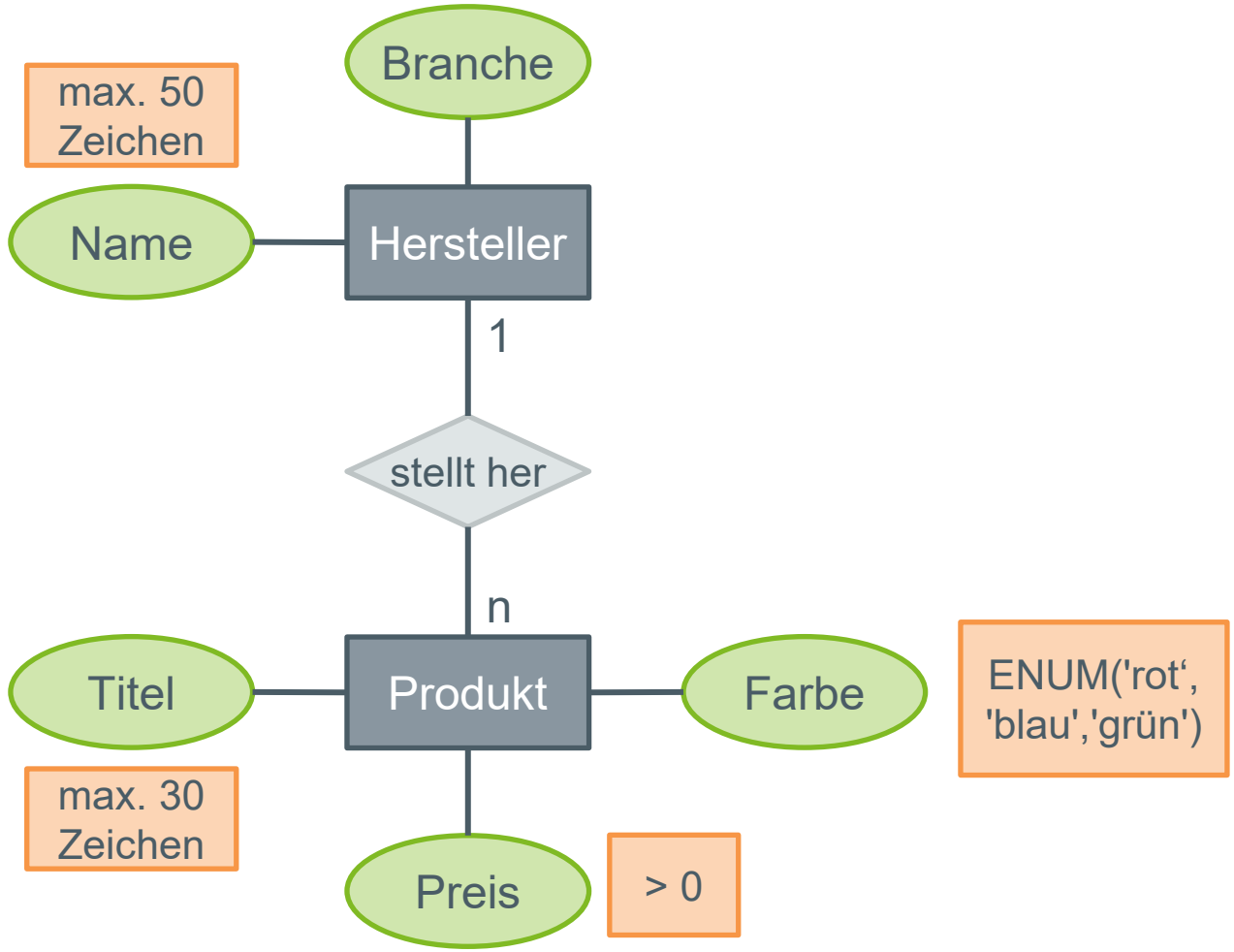
Wertebereiche (Domänen)

Der Wertebereich den ein Attribut im Datenmodell annehmen kann. Definiert die zulässigen Werte, Formate und andere Regeln der Daten, z.B.

- *Domäne für ein Geburtsdatum ist ein gültiges Datum, welches in der Vergangenheit liegt*
- *Domäne für Alter eine positive Ganzzahl*

Schränkt den Datentyp des Attributs weiter ein

Datentypen und Domänen können **hinter oder als Notiz neben dem Attribut** angegeben werden (hierfür gibt es keinen Standard)



Schlüssel

…ist ein Attribut oder eine Kombination von Attributen, die eine **Entität eindeutig identifiziert**. Schlüssel sind wichtig, um sicherzustellen, dass jede Instanz einer Entität im Modell unterscheidbar ist.

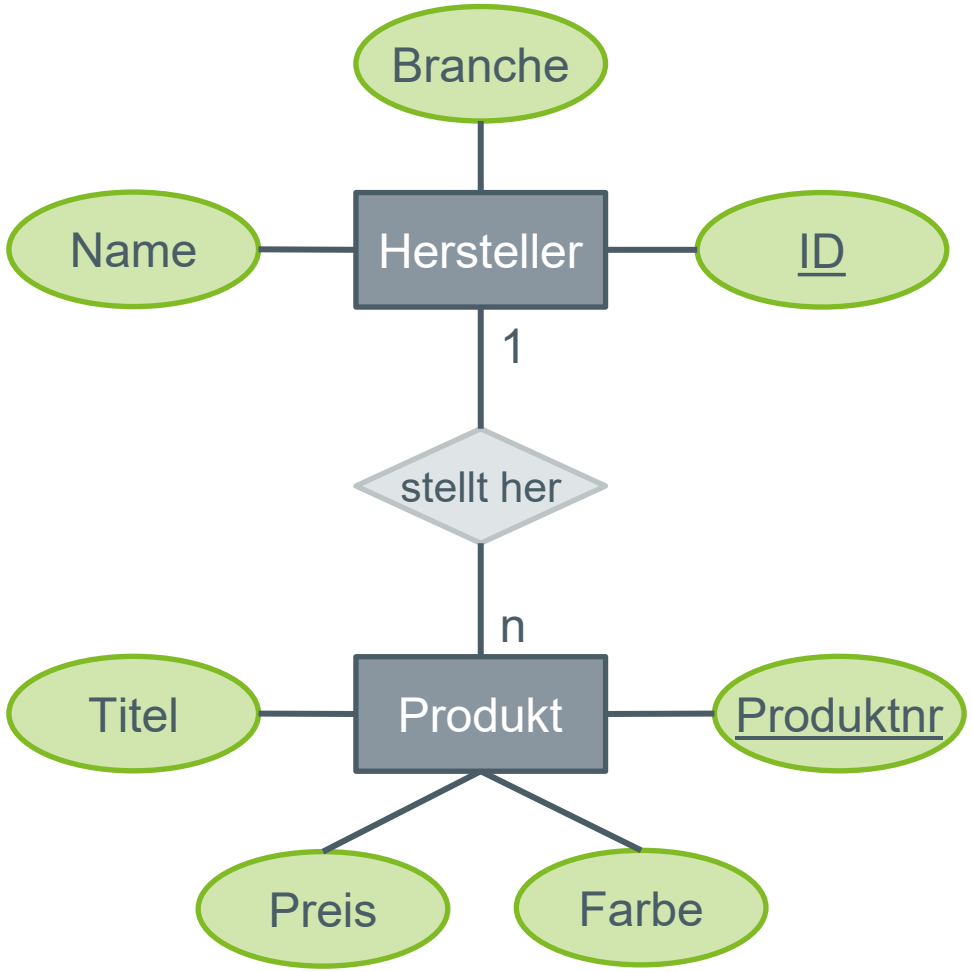
Primärschlüssel <<PK>>: Ein ausgewählter Schlüsselkandidat, der zur Identifikation der Entität in Relationen verwendet wird.
→ Attribut wird oft unterstrichen dargestellt

Kandidatenschlüssel: Potenzielle Primärschlüssel, von denen der Primärschlüssel ausgewählt wird → eindeutig und minimal.

Fremdschlüssel <<FK>>: Ein Attribut in einer Entität, das sich auf den *Primärschlüssel einer anderen (oder derselben) Entität* bezieht.

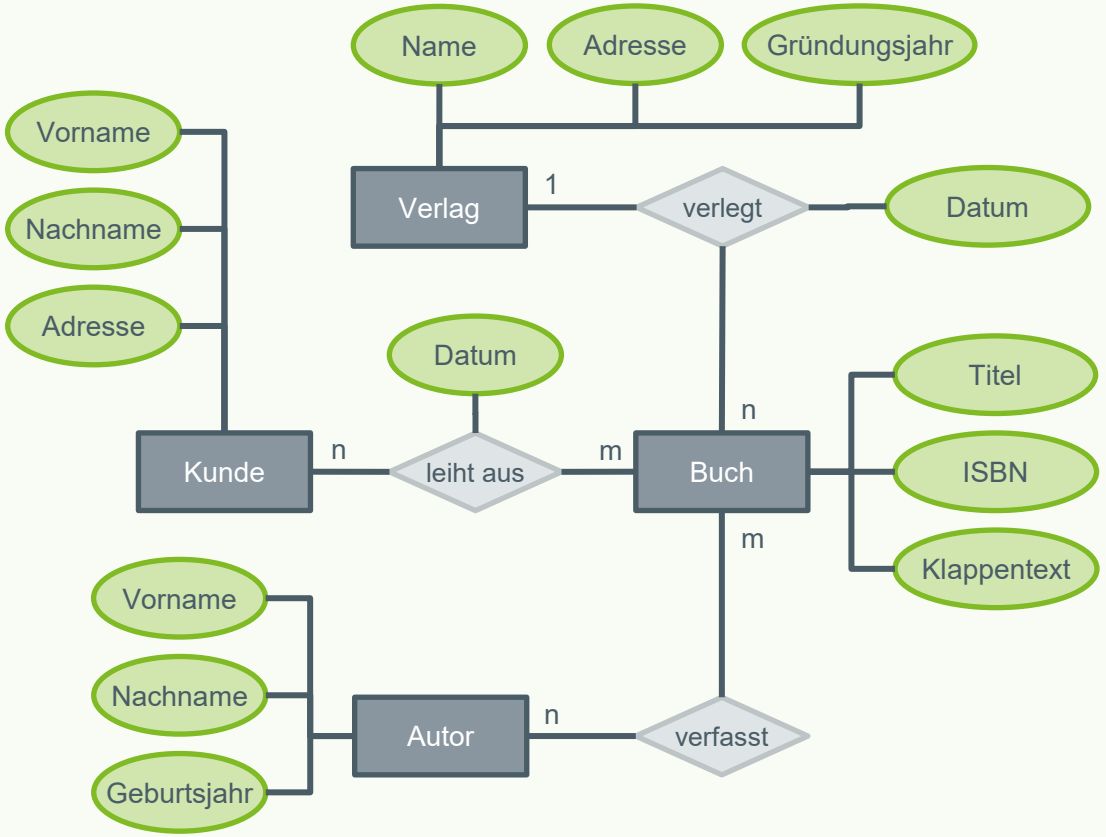
→ Stellen Beziehungen zwischen Entitäten dar

→ Werden im ERD nicht angegeben



Beispiel: Anforderung einer Bibliothek

"Unsere Bibliothek möchte ihren Buchbestand verwalten. Zunächst einmal sollen alle **Bücher** gespeichert werden. Diese haben einen Titel, eine ISBN, einen Klappentext und einen Verlag. Ein Buch hat mehrere Autoren, wobei jeder **Autor** einen Vor- und Nachnamen hat. Außerdem möchten wir für unsere Ausstellungen auch das Geburtsjahr der Autoren und das Gründungsjahr der **Verlage** speichern. Wir möchten auch das **Datum** speichern, wann ein Buch zum ersten Mal verlegt wurde. Ein Verlag hat einen Namen und eine Adresse. Der *Kunde kann ein Buch ausleihen*. Dazu soll auch das Datum der Ausleihe gespeichert werden. Pro Kunde wird Vor- und Nachname und Adresse gespeichert."



Aggregation

Aggregation

Zusammenfassung von Beziehungen zu einem Objekt höherer Ordnung.

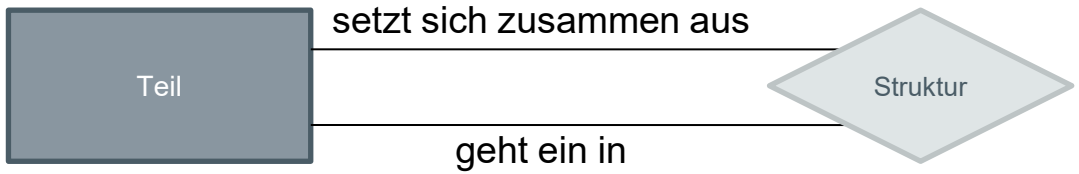


Die aggregierte Entität ist Teil der aggregierenden Einheit, kann aber auch ohne sie existieren.

Rekursion

Beziehungstyp, der einen Entitäts-Typ mit sich selbst in Beziehung setzt zur Umsetzung einer Beziehung zwischen den Objekten dieses Entitäts-Typs.

Notwendig: Rollennamen der parallelen Kanten



(TNr, Bezeichnung) (Menge)



Kardinalität

Beschreibt das zahlenmäßige Verhältnis zwischen den Objekten zweier Entitäts-Typen.

Min-Max Notation

- Ein Spieler gehört zu genau einer Mannschaft
- Eine Mannschaft besteht aus genau 11 Spielern



Aufgaben

a) Jede Studentin/jeder Student besitzt einen Studierendenausweis
b) Manche Bürger sind Mitglied von Vereinen
c) Ein Artikel gehört zu einer Artikelgruppe

Lösungen: